

ELO329 - Diseño y Programación Orientados a Objetos

Introducción a Java

Agustín González

Patricio Olivares

Plataforma recomendada: Linux

En esta asignatura se trabajará con **Linux** como plataforma principal. Si bien el funcionamiento de Java permite ejecutarse en diversas plataformas (Windows, macOS), se recomienda el uso de Linux para garantizar la compatibilidad y coherencia en el desarrollo y ejecución de programas.

Importante: Los estudiantes que opten por trabajar en otras plataformas serán responsables de asegurar que su código funcione correctamente en un entorno Linux.

Plataforma recomendada: Linux

Alternativas para usar Linux en otros entornos

- **WSL (Windows Subsystem for Linux):** Permite ejecutar un entorno Linux dentro de Windows sin necesidad de una máquina virtual.
- **Máquinas Virtuales:** Usando software como VirtualBox o VMware, se puede instalar una distribución de Linux y ejecutarla dentro de otro sistema operativo.
- **Arranque dual (Dual Boot):** Instalación de Linux en una partición del disco junto con otro sistema operativo.
- **Live USB:** Uso de una distribución Linux desde una unidad USB sin necesidad de instalación en el disco.

Java: Motivaciones de su origen

Por los años 90 los desarrolladores de Java buscaban ofrecer lenguaje independiente de:

- Tipo de computador
- Sistema operativo
- Sistema de ventanas (win32, Motif, etc.)
- Obs: Cuando Java aparece (1995) no existía Qt (herramienta para desarrollar software gráfico en C++ para múltiples plataformas).

Java: Motivaciones de su origen

- C++ permite el uso de punteros, muy útiles para electrónicos y telemáticos, pues corresponde a direcciones de la memoria física. Como éstos generaban dificultades para muchos, Java los elude.
- Java hace un manejo de memoria que libera al programador de esa preocupación. No hay "fugas de memoria" o "memory leaks"

Independiente del Computador y del Sistema Operativo

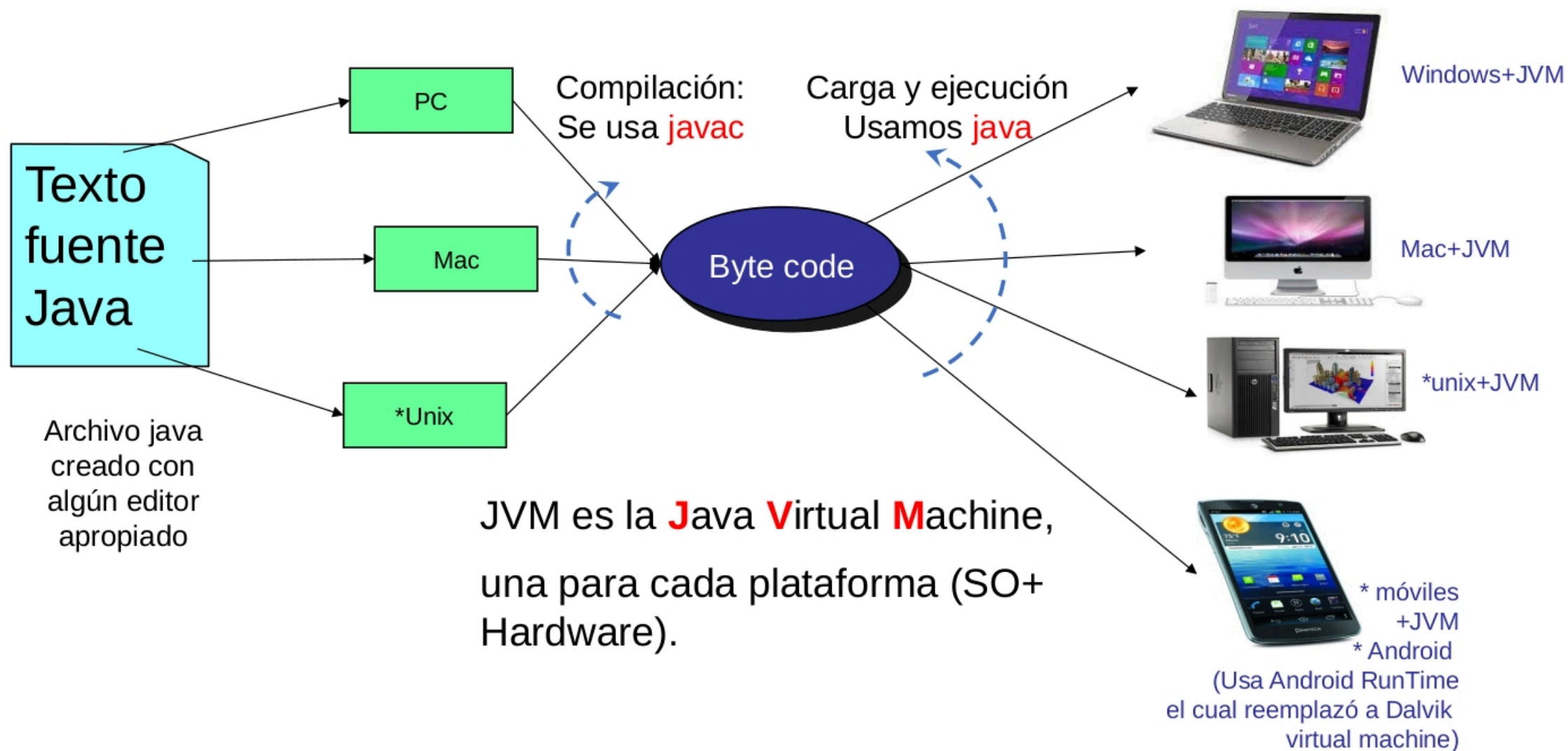
- Esto se logra por el uso de una *Máquina Virtual Java (Java Virtual Machine)*.
- Una máquina virtual es una abstracción de una máquina real. La máquina virtual es generada por software.
- ¿Han usado programas emuladores de consolas de juegos?
- ¿Han usado programas emuladores de PC dentro de un PC? Así podemos tener varios Sistemas operativos corriendo concurrentemente en la misma máquina. Ej: Vmware, VirtualBox.
- Este concepto también es aplicable a sistemas operativos donde es posible crear la apariencia de tener varias máquinas independientes (jaulas o jails)

Java Virtual Machine (JVM)

	Byte Code
Otros Programas	JVM
Sistema Operativo	
Hardware	

- Para cada combinación hardware+SO se ha creado una máquina virtual Java (es un programa más).
- Un programa compilado Java (byte code) corre "igual" en todas las máquinas virtuales.
- Ver: <https://www.oracle.com/java/>.

Edición, compilación y ejecución



Edición, compilación y ejecución

Compilación y ejecución de un programa Java en Linux se realiza por **consola de comandos**:

Edición, compilación y ejecución

Actividad

1. Escribir el código fuente en un archivo `.java`

```
nano FirstSample.java
```

Luego, copiar el siguiente código (no es necesario entenderlo, cópienlo con fe!):

```
public class FirstSample {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("¡Hola, Java!");  
    }  
}
```

Guardar y salir (`CTRL + X` , `Y` , `Enter`).

Edición, compilación y ejecución

2. Compilar el código fuente

```
javac FirstSample.java
```

Esto generará un archivo `FirstSample.class` con el código en *bytecode*.

Edición, compilación y ejecución

3. Ejecutar el programa

```
java FirstSample
```

Salida esperada:

```
¡Hola, Java!
```

Trabajando con Java

Definición e instalación de Java y Editor de texto.

- Java
 - Descargar desde:
<https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk21-archive-downloads.html>
 - Puede instalar `open-jdk` (proyecto open source del JDK de Java) en distribuciones Linux basadas en Debian por consola:

```
sudo apt install openjdk-21-jdk
```

- Verificar instalación con:

```
java --version
```

Trabajando con Java

Definición e instalación de Editor de texto.

- Editor:
 - Para cosas simples usar alguno de su conveniencia; por ejemplo, [sublime](#).

Trabajando con Java

- Una vez que sabe cómo compilar y correr usando la consola, se sugiere usar un ambiente integrado de Desarrollo (IDE) como:
 - Visual Studio Code
 - IntelliJ
 - jGrasp
 - Eclipse
 - Netbeans
- Un buen editor debería ayudar a indentar su programa, colorear palabras reservadas, etc.
- **No usar notepad** o similar.

Configuración recomendada: IntelliJ + JDK 21 + Linux

Para facilitar el desarrollo en Java, se recomienda utilizar la siguiente configuración:

- **Sistema Operativo:** Linux
- **JDK:** Java Development Kit (JDK) 21 (versión LTS-Long Term Support)
- **IDE:** IntelliJ IDEA

Nota: Configuraciones con otros IDEs como *NetBeans*, *Eclipse*, o *Visual Studio Code* también son posibles, pero la compatibilidad y soporte en la asignatura se enfocará en la configuración recomendada.

Componentes de Java

- Java tiene muchas [componentes](#) (componentes para Java versión 8)
- Nosotros usaremos algunas, tales como : java, javac, javadoc, JavaFX, etc.
- Para aprender más, ver [Documentación JDK 21](#) (Java Development Kit).